

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Silver Complex Solution |
| Numer(-y) katalogowy(-e)       | 1610462, 1610462EDU     |
| Czysta substancja / mieszanina | Mieszanina              |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne |
| Zastosowania Odradzane | Brak danych                        |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Korporacyjna siedziba główna

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Producent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jednostka prawna / adres kontaktowy

Bio-Rad Polska Sp. z o.o.  
ul. Przyokopowa 33,  
01-208 Warszawa  
Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Serwis techniczny | +48 22 331 99 99<br>poland_reception@bio-rad.com |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 24-godzinny telefon alarmowy | CHEMTREC Polska: 48-223988029 |
|------------------------------|-------------------------------|

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Działanie żrące/drażniące na skórę                   | Kategoria 2 - (H315) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Kategoria 2 - (H319) |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego             | Kategoria 1 - (H400) |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego        | Kategoria 1 - (H410) |

### 2.2. Elementy oznakowania



Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące na rodzaj  
zagrożenia

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P391 - Zebrać wyciek

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

### 2.3. Inne zagrożenia

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1 Substancje

Nie dotyczy

### 3.2 Mieszanki

| Nazwa chemiczna               | % wagowo | Numer rejestracyjny REACH | Numer WE (nr indeksowy UE)  | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]                                                                                    | Szczególne stężenie graniczne (SCL) | Czynnik M | Współczynnik M (długotrwale) |
|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Silver nitrate<br>7761-88-8   | 1 - 2.5  | Brak danych               | (047-001-00-2)<br>231-853-9 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Ox. Sol. 2 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290) | -                                   | -         | -                            |
| Ammonium nitrate<br>6484-52-2 | 1 - 2.5  | Brak danych               | 229-347-8                   | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Ox. Sol. 3 (H272)                                                                                                      | -                                   | -         | -                            |

### Pełen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16

#### Oszacowana toksyczność ostra

Jeśli dane LD50/LC50 nie są dostępne lub nie odpowiadają kategorii klasyfikacji, stosuje się odpowiednią przekształconą wartość taką jak określona w Załączniku I CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksyczności ostrej (ATEmix) do klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej składników

| Nazwa chemiczna               | LD50, doustne mg/kg | LD50, skórne mg/kg | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - pył/mgła - mg/l                                                  | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - para - mg/l | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - gaz - ppm                                                        |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate<br>7761-88-8   | 1173                | 2000               | Inhalation LC50 Rat >750 µg/m <sup>3</sup> 4 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) | >750                                      | Inhalation LC50 Rat >750 µg/m <sup>3</sup> 4 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) |
| Ammonium nitrate<br>6484-52-2 | 2217                | 5000               | Inhalation LC50 Rat >88.8 mg/L 4 h (Source: NLM_CIP) 88.8                                      | >88.8                                     | Inhalation LC50 Rat >88.8 mg/L 4 h (Source: NLM_CIP)                                           |

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu >=0,1% (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                                    | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wdychanie</b>                                           | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                                    | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte. Nie pocierać miejsca narażenia. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi podrażnienie i nie ustępuje. |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                                    | Niezwłocznie myć za pomocą mydła i obfitej ilości wody przez przynajmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi podrażnienie i nie ustępuje.                                                                                                                                                                              |
| <b>Spożycie</b>                                            | Wypluć usta. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ochrony własnej osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Stosować osobiste ubranie ochronne (patrz sekcja 8).                                                                                                                                                                                                                                 |

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Objawy</b> | Może powodować zaczerwienie i łzawienie oczu. Uczucie pieczenia. |
|---------------|------------------------------------------------------------------|

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Uwaga dla lekarzy</b> | Leczyć objawowo. |
|--------------------------|------------------|

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. |
| <b>Duży pożar</b>                  | PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.                  |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.                       |

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną</b> | Brak danych. |
|--------------------------------------------------------------|--------------|

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

|                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków</b> | Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indywidualne środki ostrożności</b> | Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Inne informacje** Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8.

**Dla służb ratowniczych** Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

**Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

**Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu** O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

**Metody usuwania** Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

**Profilaktyka zagrożeń wtórnych** Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

**Odniesienia do innych sekcji** Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

**Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania** Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

**Warunki przechowywania** Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

**Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)** Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

## **SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**

### **8.1. Parametry dotyczące kontroli**

#### **Wartości graniczne narażenia**

| Nazwa chemiczna               | Unia Europejska             | Austria                                                        | Belgia                                                      | Bulgaria                    | Chorwacja                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate<br>7761-88-8   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Nazwa chemiczna               | Cypr                        | Republika Czeska                                               | Dania                                                       | Estonia                     | Finlandia                                                   |
| Silver nitrate<br>7761-88-8   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |
| Ammonium nitrate<br>6484-52-2 | -                           | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                                    | -                                                           | -                           | -                                                           |
| Nazwa chemiczna               | Francja                     | Niemcy TRGS                                                    | Niemcy DFG                                                  | Grecja                      | Węgry                                                       |

|                             |                                                             |                             |                                                             |                                                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Nazwa chemiczna             | Irlandia                                                    | Włochy MDLPS                | Włochy AIDII                                                | Łotwa                                                       | Litwa                                                       |
| Silver nitrate<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>   |
| Nazwa chemiczna             | Luksemburg                                                  | Malta                       | Niderlandy                                                  | Norwegia                                                    | Polska                                                      |
| Silver nitrate<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Nazwa chemiczna             | Portugalia                                                  | Rumunia                     | Słowacja                                                    | Słowenia                                                    | Hiszpania                                                   |
| Silver nitrate<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Nazwa chemiczna             | Szwecja                                                     |                             | Szwajcaria                                                  |                                                             | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)                     |
| Silver nitrate<br>7761-88-8 | NGV: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |

**Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego**

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze.

**Pochodny Poziom Niepowodujący** Brak danych.

**Zmian (DNEL)**

**Przewidywane stężenie  
niepowodujące zmian w środowisku  
(PNEC)**

**8.2. Kontrola narażenia****Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

|                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrona oczu/twarzy</b>                   | Na wypadek zachlapania nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami.                                                                                                                                       |
| <b>Ochrona rąk</b>                           | Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice nieprzepuszczalne.                                                                                                                                         |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                 | Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież z długimi rękawami.                                                                                                                                            |
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja. |
| <b>Ogólne uwagi dotyczące higieny</b>        | Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem.                                |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                             |

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Stan fizyczny</b>              | Płyn          |
| <b>Wygląd</b>                     | roztwór wodny |
| <b>Barwa</b>                      | bezbardwy     |
| <b>Zapach</b>                     | Bezwonny.     |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b> | Brak danych   |

|                                            |                 |                       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Własność</b>                            | <b>Wartości</b> | <b>Uwagi • Metoda</b> |
| <b>Temperatura topnienia / krzepnięcia</b> | Brak danych     | Brak znanych          |
| <b>Temperatura wrzenia / przedział</b>     | > 100 °C        |                       |

|                                         |                   |              |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| temperatur wrzenia                      |                   |              |
| Łatwopalność (substancja stała, gaz)    | Brak danych       | Brak znanych |
| Limit palności w powietrzu              |                   | Brak znanych |
| Górna granica palności lub wybuchowości | Brak danych       |              |
| Dolne granice palności lub wybuchowości | Brak danych       |              |
| Temperatura zapłonu                     | Brak danych       | Brak znanych |
| Temperatura samozapłonu                 | Brak danych       | Brak znanych |
| Temperatura rozkładu                    |                   | Brak znanych |
| pH                                      |                   |              |
| pH (w postaci roztworu wodnego)         | Brak danych       | Brak danych  |
| Lepkość kinematyczna                    | Brak danych       | Brak znanych |
| Lepkość dynamiczna                      | Brak danych       | Brak znanych |
| Rozpuszczalność w wodzie                | Miesza się z wodą |              |
| Rozpuszczalność                         | Brak danych       | Brak znanych |
| Współczynnik podziału                   | Brak danych       | Brak znanych |
| Ciśnienie pary                          | Brak danych       | Brak znanych |
| Gęstość względna                        | Brak danych       | Brak znanych |
| Gęstość nasypowa                        | Brak danych       |              |
| Gęstość cieczy                          | Brak danych       |              |
| Gęstość pary                            | Brak danych       | Brak znanych |
| Charakterystyka cząstek                 |                   |              |
| Wielkość cząsteczki                     | Brak danych       |              |
| Dystrybucja wielkości cząsteczek        | Brak danych       |              |

## 9.2. Inne informacje

### 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Nie dotyczy

### 9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Brak danych

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Reaktywność Brak danych.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

#### Dane dotyczące wybuchu

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak.

Wrażliwość na wyładowanie statyczne Brak.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

### 10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniające.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Informacje o możliwych drogach narażenia****Informacje o produkcie**

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wdychanie</b>        | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Może działać drażniąco na drogi oddechowe.                                                               |
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Działa drażniąco na oczy. (na podstawie składników). Może powodować zaczerwienienie, swędzenie oraz ból. |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Działa drażniąco na skórę. (na podstawie składników).                                                    |
| <b>Spożycie</b>         | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Połknięcie może działać drażniąco na układ pokarmowy, powodować nudności, wymioty i biegunkę.            |

**Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi**

Objawy Zaczerwienienie. Może powodować zaczerwienienie i łzawienie oczu.

**Toksyczność ostra****Numeryczne wartości toksyczności**

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ATEmix (doustnie) | 38,356.10 mg/kg |
| ATEmix (skórny)   | 71,428.60 mg/kg |

**Informacja o składnikach**

| Nazwa chemiczna  | LD50, doustne        | LD50, skóra          | LC50, oddechowe                     |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Silver nitrate   | = 1173 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 750 µg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Ammonium nitrate | = 2217 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 88.8 mg/L ( Rat ) 4 h             |

**Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem**

Działanie żrące/drażniące na skórę Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Działa drażniąco na oczy.

Działa uczulająco na drogi oddechowe lub skórę Brak danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych.

Rakotwórczość Brak danych.

**Działanie szkodliwe na rozrodczość** Brak danych.

**STOT - jednorazowe narażenie** Brak danych.

**STOT - narażenie powtarzalne** Brak danych.

**Zagrożenie przy wdychaniu** Brak danych.

#### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

##### 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Brak danych.

##### 11.2.2. Inne informacje

**Inne szkodliwe skutki działania** Brak danych.

### SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

#### 12.1. Toksyczność

**Ekotoksyczność** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego** Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

| Nazwa chemiczna | Głony/rośliny wodne | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toksyczność dla mikroorganizmów | Skorupiaki                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate  | -                   | LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.0075mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                               | EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna) |



|  |  |                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =0.009mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =0.0027mg/L (96h, Cyprinus carpio) |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

Bioakumulacja

**Informacja o składnikach**

| Nazwa chemiczna  | Współczynnik podziału |
|------------------|-----------------------|
| Ammonium nitrate | -3.1                  |

**12.4. Mobilność w glebie**

Mobilność w glebie Brak danych.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Ocena PBT i vPvB

| Nazwa chemiczna  | Ocena PBT i vPvB                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate   | Ocena PBT nie dotyczy                                                                                                |
| Ammonium nitrate | Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy Konieczne są dalsze informacje istotne dla oceny PBT |

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak danych.

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

Brak danych.

**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi.

Skażone opakowanie Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników.

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu****IATA**

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie podlega regulacji

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie podlega regulacji

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa pakowania                                | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**IMDG**

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID            | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                   | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie               | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa pakowania                                  | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                        | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   |                       |
| Postanowienia szczególne                              | Brak                  |
| 14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO | Brak danych           |

**RID**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa pakowania                                | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**ADR**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID          | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa pakowania                                | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych****15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Unia Europejska**

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

**Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:**

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

| Nazwa chemiczna            | Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII | Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate - 7761-88-8 | 75.                                                   | -                                                          |

|                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| Ammonium nitrate - 6484-52-2 | 58. | - |
|------------------------------|-----|---|

**Trwałe zanieczyszczenia organiczne**

Nie dotyczy

**Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)**

E1 - Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostrej 1 lub przewlekłej 1

**Nazwane substancje niebezpieczne zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)**

| Nazwa chemiczna              | Wymogi dla dolnego poziomu – (tony) | Wymogi dla górnego poziomu (tony) |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ammonium nitrate - 6484-52-2 | 350                                 | 2500                              |

**Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009**

Nie dotyczy

**Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 (BPR)**

| Nazwa chemiczna            | Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 (BPR) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Silver nitrate - 7761-88-8 | Grupa produktowa 1: Higiena ludzi                                     |

**Listy międzynarodowe**

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego****Raport bezpieczeństwa chemicznego**

Brak danych

**SEKCJA 16: Inne informacje****Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)****Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3**

H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz

H290 - Może powodować korozję metali

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H319 - Działa drażniąco na oczy

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

**Legenda**

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

**Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

|                    |                               |      |                                                |
|--------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| TWA                | TWA (średnia ważona w czasie) | STEL | STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego) |
| Wartość maksymalna | Maksymalna wartość graniczna  | *    | Oznakowanie odnoszące się do skóry             |

| Procedura klasyfikacji                                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Zastosowana metoda  |
| Toksyczność ostra, doustna                                 | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, skórna                                  | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - gaz                         | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - para                        | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła                    | Metoda obliczeniowa |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Działanie żrące/drażniące na skórę                   | Metoda obliczeniowa |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe              | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na skórę                        | Metoda obliczeniowa |
| Mutagenność                                          | Metoda obliczeniowa |
| Rakotwórczość                                        | Metoda obliczeniowa |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                   | Metoda obliczeniowa |
| STOT - jednorazowe narażenie                         | Metoda obliczeniowa |
| STOT - narażenie powtarzalne                         | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego             | Metoda obliczeniowa |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego        | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie przy wdychaniu                            | Metoda obliczeniowa |
| Ozon                                                 | Metoda obliczeniowa |

#### Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR)  
 Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska  
 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)  
 Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA\_RAC)  
 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencja Ochrony Środowiska)  
 Wytyczne odnośnie poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)  
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów  
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach  
 Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)  
 Baza danych substancji stwarzających zagrożenie  
 Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)  
 Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
 Australijski program zgłaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemyśle (NICNAS, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)  
 NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)  
 Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej  
 Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)  
 Krajowy program toksykologiczny (NTP)  
 Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)  
 Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
 Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
 Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
 Światowa Organizacja Zdrowia

**Uwaga aktualizacyjna** Znaczące zmiany w karcie charakterystyki. Przegląd wszystkich sekcji

**Data aktualizacji** 18-kwi-2023

**Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

#### Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

**Koniec karty charakterystyki**